



Chương 7 KIỂM THỬ PHẦN MỀM

TRẦN KIM HƯƠNG – KHOA SƯ PHẠM TOÁN TIN



KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



Chương 7 KIỂM THỬ PHẦN MỀM

GV biên soạn: Trần Kim Hương

tkhuong@dthu.edu.vn

Software Engineering



NỘI DUNG

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

XÁC MINH & THẨM ĐỊNH

RÀ SOÁT PHẦN MỀM

KIỂM THỬ PHẦN MỀM



KIỂM THỬ PHẦN MỀM

- ❖ Kiểm thử là nhằm đánh giá chất lượng hoặc tính chấp nhận được của sản phẩm
- ❖ Kiểm thử cũng nhằm phát hiện lỗi hoặc bất cứ vấn đề gì về sản phẩm
- ❖ Kiểm thử thực hiện mục đích xác minh (Verification) và thẩm định (Validation) (V&V) nhằm đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của phần mềm



KIỂM THỬ PHẦN MỀM

**Validation
testing**

Để chỉ ra cho người phát triển và khách hàng rằng phần mềm thỏa mãn các yêu cầu đưa ra.

**Verification
testing**

Để chỉ ra các tình huống trong đó các hành vi của phần mềm không đúng, không như mong đợi hoặc không tương thích với đặc tả



1. XÁC MINH & THẨM ĐỊNH

❖ Xác minh (Verification)

- Kiểm tra xem phần mềm làm ra có đúng đặc tả (yêu cầu, thiết kế) hay không

❖ Thẩm định (Validation)

- Kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng yêu cầu người dùng không

Đây là 2 hoạt động cốt yếu để đảm bảo chất lượng phần mềm, diễn ra suốt quá trình phát triển!!!



1. XÁC MINH & THẨM ĐỊNH

Tiêu chí	Verification	Validation
Ngữ cảnh	Kiểm tra phần mềm	Nghiệm thu phần mềm
Ý nghĩa	Phần mềm có đúng với đặc tả?	Phần mềm có thỏa mãn nhu cầu Stakeholders??
Mục tiêu	Phát hiện lỗi	Phát hiện hiểu sai
Đối tượng thực hiện	Đội ngũ phát triển	Stakeholders
Cách thức thực hiện	Vận hành hoặc không vận hành phần mềm	Vận hành phần mềm
	Build the thing right??	Build the right thing??



Các hoạt động xác minh

❖ Cơ sở cho hoạt động xác minh

- Bản đặc tả yêu cầu
- Các bản thiết kế
- Mã nguồn

❖ Hoạt động xác minh

- Rà soát (thanh tra, xét duyệt, kiểm toán)
- Kiểm thử (đơn vị, tích hợp, hệ thống)



Các hoạt động thẩm định

❖ Cơ sở cho hoạt động thẩm định

- Bản đặc tả yêu cầu
- Mã nguồn

❖ Hoạt động thẩm định

- Rà soát (thanh tra, xét duyệt)
- Kiểm toán
- Kiểm thử thẩm định (chấp nhận)

Hai hoạt động chính của thẩm định và xác minh là: rà soát và kiểm thử.



Phân loại Xác minh & Thẩm định

Xác minh (Verification)

Kiểm tra (động)
(Testing)

Kiểm tra (tĩnh)
(Static Verification)

Thẩm định (Validation)

Nghiệm thu Alpha
(Alpha Testing)

Nghiệm thu Beta
(Beta Testing)



Phân loại Xác minh (Verification)

❖ Kiểm tra động (dynamic verification)

- Kiểm tra bằng vận hành, chạy thử sản phẩm phần mềm
→ kiểm thử phần mềm (software testing)
- Dựa trên đầu vào và đầu ra
- Ưu điểm:
 - Đơn giản, ít tốn chi phí (đối với phần mềm thông thường)
 - Kiểm tra được yêu cầu phi chức năng.
- Nhược điểm:
 - Phức tạp, tốn kém (đối với phần mềm chuyên dụng)
 - Phần mềm phải hoàn thành
 - Có thể bỏ sót lỗi.



Phân loại Xác minh (Verification)

❖ Kiểm tra tĩnh (static verification)

- Kiểm tra bằng **xét duyệt**, **rà soát** các tài liệu phần mềm
→ kiểm chứng phần mềm
- Dựa trên xem xét nội dung bên trong
- **Ưu điểm:**
 - Phần mềm không cần hoàn thành
 - Không cần vận hành
 - Phát hiện được lỗi tiềm ẩn
- **Nhược điểm:**
 - Phức tạp
 - Cần đội ngũ kinh nghiệm
 - Tốn thời gian, công sức.



Phân loại thẩm định (Validation)

❖ Nghiệm thu Alpha (Alpha Testing)

- Nghiệm thu có giới hạn
→ Triển khai thí điểm
- Chọn lọc đối tượng tham gia
- Vận hành có kiểm soát.

❖ Nghiệm thu Beta (Beta Testing)

- Nghiệm thu không giới hạn
→ Triển khai đại trà
- Không hạn chế đối tượng tham gia
- Vận hành tự do.



NỘI DUNG

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

XÁC MINH & THẨM ĐỊNH

RÀ SOÁT PHẦN MỀM

KIỂM THỬ PHẦN MỀM



2. RÀ SOÁT PHẦN MỀM

- ❖ Rà soát là **xem xét, đánh giá sản phẩm** được tiến hành mỗi **giai đoạn** để phát hiện ra những khiếm khuyết cần sửa trước khi sang giai đoạn sau
- ❖ **Mục tiêu:**
 - Chỉ ra các khiếm khuyết cần phải cải thiện
 - Khẳng định những sản phẩm đạt yêu cầu
 - Kiểm soát việc đạt chất lượng kỹ thuật tối thiểu của sản phẩm
- ❖ Áp dụng tại các thời điểm khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm.



2. RÀ SOÁT PHẦN MỀM

❖ Các kiểu rà soát

- Thanh tra
- Hợp xét duyệt không chính thức
- Hợp chính thức với các thành viên: khách hàng, nhà quản lý, nhân viên kỹ thuật (rà soát kỹ thuật chính thức – formal technical review: FTR)



2. RÀ SOÁT PHẦN MỀM

❖ Rà soát kỹ thuật chính thức (FTR)

- Là hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm do những người đang tham gia phát triển thực hiện

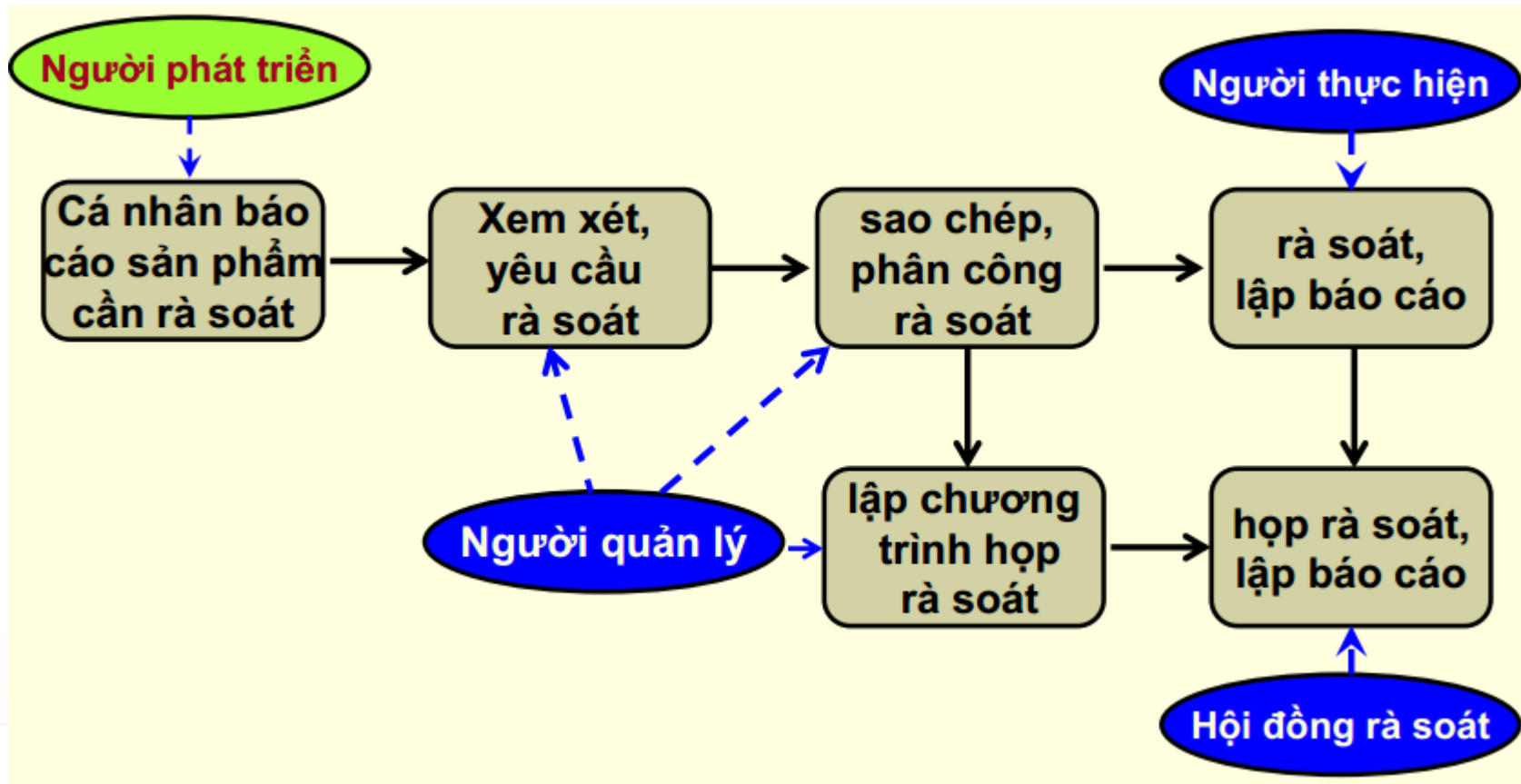


2. RÀ SOÁT PHẦN MỀM

- Mục tiêu của FTR

- Phát hiện lỗi trong chức năng (chương trình) và triển khai (implementation)
- Kiểm thử sự phù hợp của phần mềm với yêu cầu
- Khẳng định phần đã đạt yêu cầu
- Đảm bảo PM phù hợp với các chuẩn đã đặt ra
- Đảm bảo PM được phát triển theo một cách thức nhất quán
- Làm cho dự án dễ quản lý hơn
- Ngoài ra làm cơ sở huấn luyện các kỹ sư trẻ và có ích ngay cả cho những kỹ sư đã có kinh nghiệm

Tiến trình hoạt động rà soát





Cuộc họp rà soát

- ❖ **Thành phần:** lãnh đạo rà soát, các cá nhân rà soát và người tạo ra sản phẩm được rà soát (+khách hàng)
- ❖ Kết luận đưa ra **1 trong 3** quyết định sau:
 - Chấp nhận sản phẩm không cần chỉnh sửa
 - Từ chối sản phẩm vì những lỗi nghiêm trọng
 - Chấp nhận cho chỉnh sửa sản phẩm, sau khi chỉnh sửa phải rà soát lại
- ❖ Mọi thành viên tham gia cuộc họp phải ký vào quyết định



Sản phẩm rà soát

❖ Sản phẩm cuộc họp rà soát

- Một báo cáo các vấn đề nảy sinh do cá nhân rà soát nêu ra
- Một danh sách các vấn đề cần giải quyết
- Một bản tổng kết cuộc họp

❖ Bản tổng kết họp rà soát phải chỉ rõ:

- Đã rà soát cái gì
- Ai rà soát
- Tìm thấy cái gì và kết luận ra sao



Sản phẩm rà soát (tt)

❖ Danh sách các vấn đề tồn tại phục vụ

- Nhận ra các vùng có vấn đề trong sản phẩm được rà soát
- Dùng như một danh sách các khoản mục để chỉ cho các người làm ra sản phẩm cần chỉnh sửa
- Thiết lập thủ tục để đảm bảo rằng các khoản mục trong danh sách đó sẽ được chỉnh sửa thực sự



Tiến hành rà soát

- ❖ Mọi sản phẩm được tạo ra ở **mỗi bước đều được rà soát** (không chỉ sản phẩm cuối cùng)
 - ❖ **Tiến trình phát triển chung nhất** gồm các giai đoạn:
 - Công nghệ hệ thống (kế hoạch triển khai)
 - Phân tích, xác định yêu cầu phần mềm (đặc tả yêu cầu)
 - Thiết kế phần mềm (thiết kế)
 - Lập trình (mã nguồn)
 - Kiểm thử phần mềm (kế hoạch kiểm thử)
 - Bảo trì (kế hoạch bảo trì)
- **Rà soát bám theo sản phẩm của các giai đoạn này**



Các danh mục sản phẩm cần rà soát

- ❖ Danh mục rà soát công nghệ hệ thống
- ❖ Danh mục rà soát lập kế hoạch dự án
- ❖ Danh mục rà soát phân tích yêu cầu phần mềm
- ❖ Danh mục rà soát thiết kế phần mềm
- ❖ Danh mục rà soát khâu lập trình
- ❖ Danh mục rà soát kiểm thử phần mềm
- ❖ Danh mục rà soát bảo trì phần mềm



NỘI DUNG

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

XÁC MINH & THẨM ĐỊNH

RÀ SOÁT PHẦN MỀM

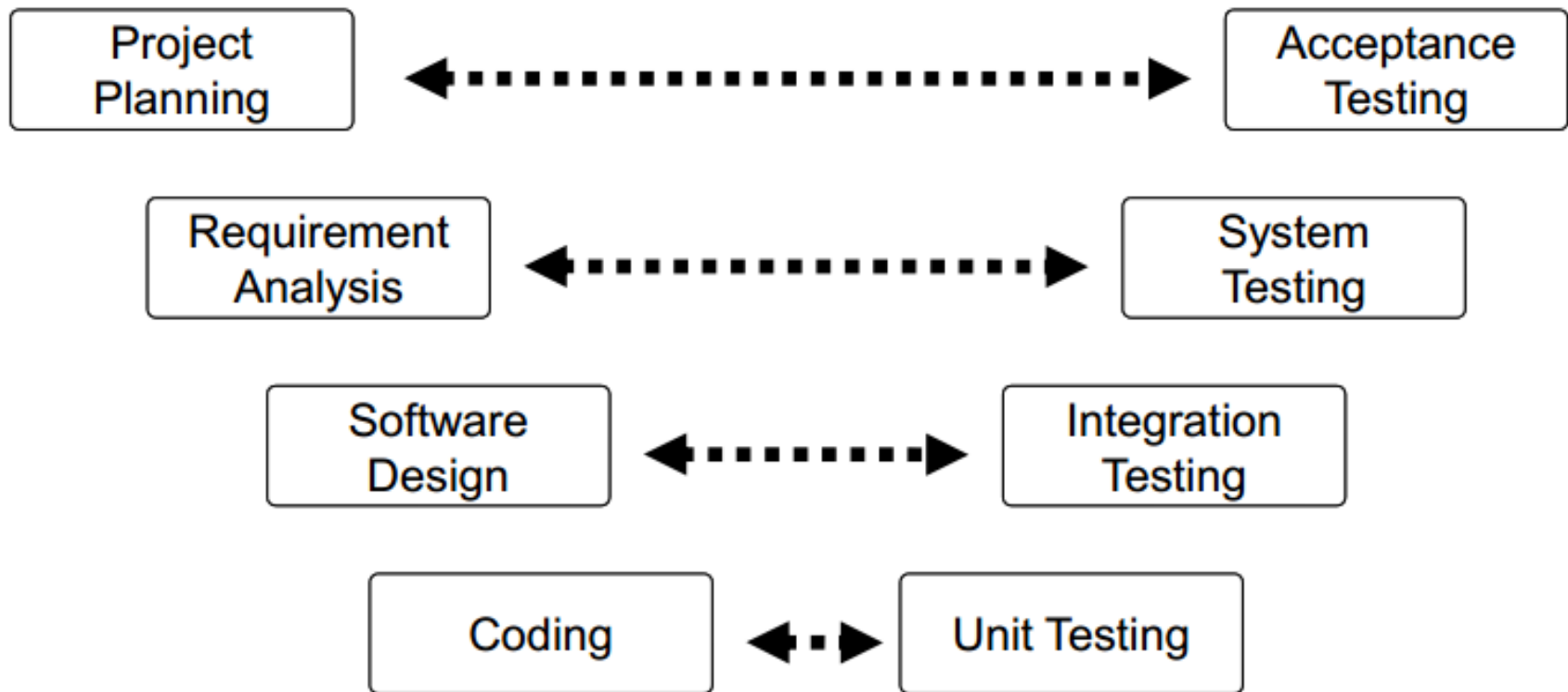
KIỂM THỬ PHẦN MỀM



3. KIỂM THỬ PHẦN MỀM

- ❖ Mô hình chữ V – các pha kiểm thử
- ❖ Các hình thức kiểm thử
- ❖ Quy trình kiểm thử
- ❖ Thiết kế dữ liệu kiểm thử
- ❖ Lập tài liệu kiểm thử

3.1 Mô hình chữ V – các pha kiểm thử





3.1 Mô hình chữ V – các pha kiểm thử

❖ Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

- Kiểm tra từng đơn vị lập trình
 - Các phương thức
- Thực hiện trong môi trường cô lập
- Lập trình viên thực hiện
- Unit Test Case:

Unit Test Case	Chia cho số không
Context	(Không có)
Method	Number.divide(float a, float b)
Input Data	a = 5 b = 0
Expected Output	Exception: Divided by zero
Test Steps	float c = Number.divide(5, 0)



3.1 Mô hình chữ V – các pha kiểm thử

❖ Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

- Kiểm tra một nhóm đơn vị lập trình
- Kiểm tra sự phối hợp hoạt động
- Thực hiện trong môi trường tích hợp



3.1 Mô hình chữ V – các pha kiểm thử

❖ Kiểm thử hệ thống (System Testing)

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống
- Hệ thống hoạt động như đặc tả?
- Thực hiện trong môi trường giả lập
- Phân loại:
 - Functional Testing
 - Non-Functional Testing



3.1 Mô hình chữ V – các pha kiểm thử

❖ Nghiệm thu phần mềm (Acceptance Testing)

- Khách hàng dùng thử
- Hệ thống thỏa mãn nhu cầu?
- Thực hiện trong môi trường vận hành thật sự
- Phân loại:
 - Nghiệm thu Alpha
 - Nghiệm thu Beta



3.2 Các hình thức kiểm thử

❖ Kỹ thuật kiểm thử tĩnh (static testing)

- Thanh tra phần mềm (Software Inspection)
- Model Checking
- Không thực thi chương trình

❖ Kỹ thuật kiểm thử động (dynamic testing)

- Kiểm thử hộp đen (black-box testing)
 - Kỹ thuật kiểm thử chức năng (functional testing)
 - Test Case
- Kiểm thử hộp trắng (white-box testing)
 - Kỹ thuật kiểm thử cấu trúc (structural testing)



3.2 Các hình thức kiểm thử

❖ Kỹ thuật kiểm thử tĩnh - 1

▪ Thanh tra phần mềm (Software Inspection)

- Micheal Fagan đề xuất 1979
- Kiểm tra bằng cách đọc nội dung
- Đội ngũ thanh tra độc lập
- Ưu điểm:
 - Có thể thực hiện ở mỗi pha
 - Rất hiệu quả để tìm lỗi
- Nhược điểm:
 - Đội ngũ nhiều kinh nghiệm
 - Tốn kém thời gian và chi phí



3.2 Các hình thức kiểm thử

❖ Kỹ thuật kiểm thử tĩnh - 2

▪ Model Checking

- Kiểm tra bằng cách chứng minh
 - Mô hình toán học sản phẩm kiểm tra
 - Chứng minh mô hình đúng đắn
- Thực hiện ở pha phân tích thiết kế
- Ưu điểm:
 - Có khả năng đúng đắn hoàn toàn
 - Có thể thực hiện tự động
- Nhược điểm:
 - Phức tạp để mô hình hóa
 - Chưa có công cụ tự động hiệu quả



3.2 Các hình thức kiểm thử

❖ Kỹ thuật kiểm thử động - 1

▪ Kiểm thử hộp đen

- Chỉ cần dựa vào đặc tả phần mềm
- Thường phát hiện các lỗi đặc tả yêu cầu, thiết kế
- Dễ dàng thực hiện
- Chi phí thấp
- Xây dựng các test case (dữ liệu) để kiểm tra các chức năng



3.2 Các hình thức kiểm thử

❖ Kỹ thuật kiểm thử động - 2

▪ Kiểm thử hộp đen

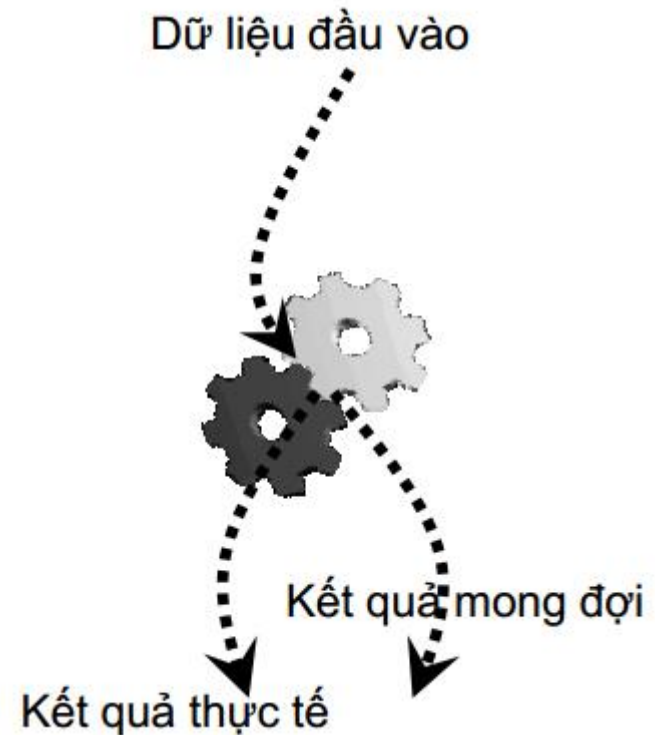
- Xây dựng dữ liệu kiểm thử
 - Kỹ thuật phân tích giá trị biên – BVA (boundary value analysis)
 - Kỹ thuật phân vùng tương đương - EP(equivalence Partitioning)
 - Kiểm thử ngẫu nhiên (random testing)
 - Đồ thị nhân-quả (cause-effect graph)
 - Kiểm thử cú pháp

3.2 Các hình thức kiểm thử

❖ Kỹ thuật kiểm thử động - 3

▪ Test Case

- Kiểm tra đầu vào, đầu ra
- Dùng kịch bản kiểm thử
- Các đối tượng kiểm tra:
 - Một đoạn mã nguồn
 - Một kịch bản Use Case
 - Một chức năng hoàn chỉnh
- Nội dung Test Case
 - Ngữ cảnh kiểm tra
 - Dữ liệu đầu vào
 - Kết quả đầu ra mong đợi
 - Các bước thực hiện





3.2 Các hình thức kiểm thử

❖ Test Case của trường hợp “Nhập sách thất bại”

Test Case	Nhập sách thất bại
Related Use Case	Nhập sách mới
Context	Đăng nhập với quyền “Thủ thư”
Input Data	Tên sách: Chiến tranh và Hòa bình Tác giả: (trống) Nhà xuất bản: (trống) Số tập: 2 tập ...
Expected Output	Hiện thông báo “Lỗi: Thông tin sách bạn nhập vào không đầy đủ!”. Thông tin sách không được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Test Steps	1. Đăng nhập vào hệ thống: (username “nmhuy”, password “12345”) 2. Chọn chức năng “Nhập sách mới” (menu “Sách / Nhập sách”) 3. Nhập thông tin như Input Data. 4. Nhấn nút cập nhật.



3.2 Các hình thức kiểm thử

❖ Kỹ thuật kiểm thử động

▪ Kiểm thử hộp trắng

- Dựa vào mã nguồn/ cấu trúc chương trình
- Thường phát hiện các lỗi lập trình
- Khó thực hiện
- Chi phí cao

▪ Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

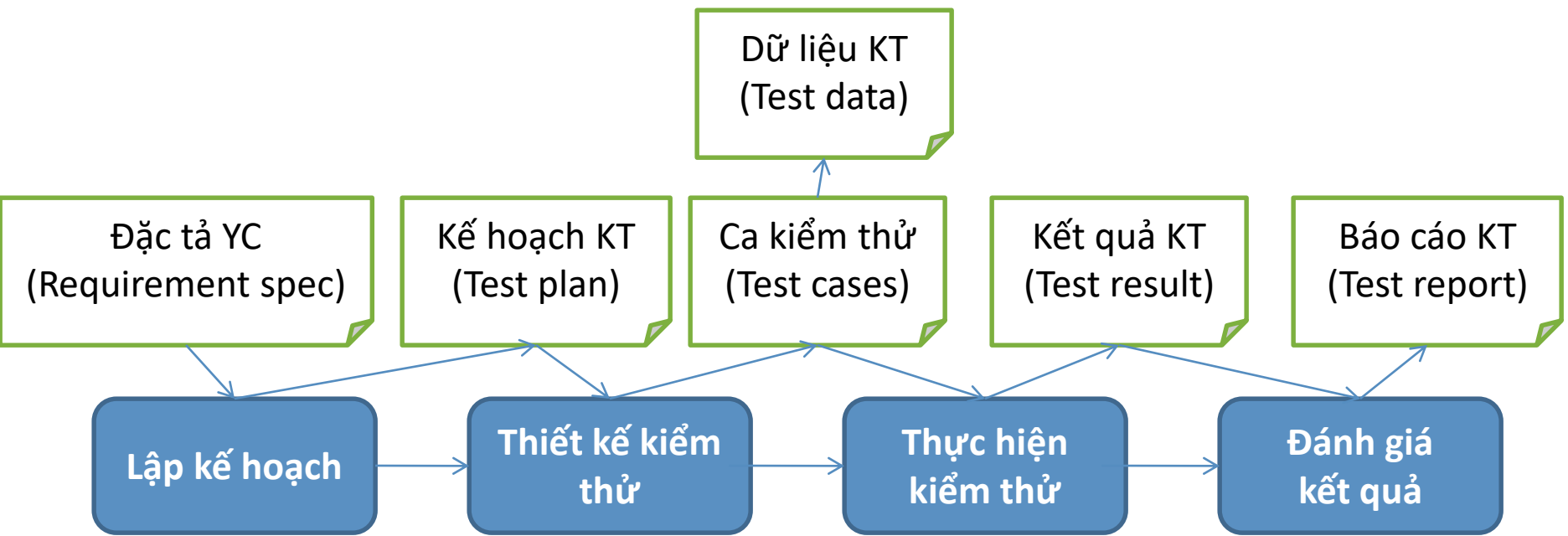
- Kiểm thử dựa trên đồ thị điều khiển
- Kiểm thử dựa trên đồ thị luồng dữ liệu
- Kiểm thử đột biến (mutation testing)



3. KIỂM THỬ PHẦN MỀM

- ❖ Mô hình chữ V – các pha kiểm thử
- ❖ Các hình thức kiểm thử
- ❖ Quy trình kiểm thử
- ❖ Thiết kế dữ liệu kiểm thử
- ❖ Lập tài liệu kiểm thử

3.3 Quy trình kiểm thử





3.3 Quy trình kiểm thử

❖ Kiểm thử thường gồm các bước

- Lập kế hoạch
- Thiết kế các ca kiểm thử
- Tạo dữ liệu kiểm thử
 - Kiểm thử với tất cả các dữ liệu vào là cần thiết
 - Không thể kiểm thử “vét cạn”
 - Chọn tập các dữ liệu thử đại diện từ miền dữ liệu vào
 - Dựa trên các tiêu chuẩn chọn dữ liệu thử
- Thực thi chương trình dựa trên dữ liệu kiểm thử
 - Cung cấp dữ liệu thử
 - Thực thi
 - Ghi nhận kết quả
- Quan sát kết quả kiểm thử
 - So sánh kết quả nhận được với kết quả mong đợi



3.4 Thiết kế dữ liệu kiểm thử

- ❖ Ví dụ: một textbox chỉ cho phép nhập số nguyên từ 1 đến 100
- Ta không thể nhập tất cả các giá trị từ 1 đến 100???
- ❖ 2 kỹ thuật để thiết kế dữ liệu kiểm thử
 - Kỹ thuật phân tích giá trị giới hạn – BVA
 - Kỹ thuật phân vùng tương đương – EP

3.4 Thiết kế dữ liệu kiểm thử

PP1: Kỹ thuật phân tích giới hạn – BVA (Boundary Value Analysis)

- Kỹ thuật BVA sẽ chọn các giá trị nằm tại các điểm giới hạn của phần vùng



- Áp dụng kỹ thuật BVA cần 4 test case để test trường hợp vd trên là 0,1,100,101



3.4 Thiết kế dữ liệu kiểm thử

PP2: Kỹ thuật phân vùng tương đương – EP (Equivalence Partitioning)

- ❖ Phân chia dữ liệu đầu vào thành các lớp tương đương nhau
 - ❖ Tạo ca kiểm thử cho mỗi lớp tương đương
 - Kiểm thử một giá trị đại diện của lớp
 - Nếu giá trị đại diện bị lỗi → các giá trị trong lớp đó cũng sẽ bị lỗi như vậy
- Giảm số lượng ca kiểm thử, tăng độ phủ



3.4 Thiết kế dữ liệu kiểm thử

PP2: Kỹ thuật phân vùng tương đương – EP (Equivalence Partitioning)

- Trong ví dụ trên dùng kỹ thuật này sẽ chia làm 3 phân vùng



- Như vậy chỉ cần chọn 3 test case để test trường hợp này: -5, 55, 102 hoặc 0, 10, 1000,....



3.4 Thiết kế dữ liệu kiểm thử

PP2: Kỹ thuật phân vùng tương đương – EP (Equivalence Partitioning)

- Tuy nhiên nếu nhập số thập phân (55.5) hay một ký tự không phải số (abc)??
- Trong trường hợp trên có thể chia thành 5 phân vùng như sau:
 - Các số nguyên từ 1 đến 100
 - Các số nguyên nhỏ hơn 1
 - Các số nguyên lớn hơn 100
 - Không phải số
 - Số thập phân



3.4 Thiết kế dữ liệu kiểm thử

Có 2 bước:

- Xác định các lớp tương đương
- Xác định các ca kiểm thử



Xác định lớp tương đương

- ❖ Dựa vào điều kiện đầu vào/đầu ra
- ❖ Lớp tương đương (equivalence class) biểu diễn một tập hợp trạng thái
 - hợp lệ (valid)
 - không hợp lệ (invalid)

Điều kiện bên ngoài	Các lớp tương đương hợp lệ	Các lớp tương đương không hợp lệ

- ❖ Phân hoạch tương đương là 1 quá trình heuristic



Dựa vào điều kiện đầu vào

❖ Điều kiện đầu vào (input condition)

- Giá trị: A
- Dãy giá trị: [1..100]
- Tập giá trị: {A,B,C}
- Boolean: là số nguyên

❖ Một số nguyên tắc

- $A \rightarrow A, \text{not } A$
- $[1..100] \rightarrow x < 1, 1 \leq x \leq 100, x > 100$
- $\{A,B,C\} \rightarrow A, B, C, \text{not}\{A,B,C\}$
- Là số nguyên $\rightarrow \text{true, false}$



Dựa vào điều kiện đầu vào

❖ *Ví dụ:* nhập vào số nguyên dương nhỏ hơn 100

- Chuỗi ký tự, invalid
- Số thực, invalid
- $x \leq 0$, invalid
- $1 \leq x < 100$, valid
- $x \geq 100$, invalid



Dựa vào điều kiện đầu vào

❖ *Ví dụ:* chuỗi có 7 ký tự (chữ cái), ký tự đầu là ký tự hoa

- Length < 7, invalid
- Length > 7, invalid
- 7 ký tự, ký tự đầu hoa, valid
- 7 ký tự, ký tự đầu không hoa, invalid
- Ký tự đặc biệt: #, *, &, ..., invalid
- Chuỗi số, invalid



Dựa vào điều kiện đầu vào

❖ Ví dụ: tọa độ điểm $3 \leq x \leq 7$, $5 \leq y \leq 9$

- $x < 3$, invalid
- $3 \leq x \leq 7$, valid
- $x > 7$, invalid
- $y < 5$, invalid
- $5 \leq y \leq 9$, valid
- $y > 9$, invalid
- x, y khác ký tự số, invalid



Dựa vào điều kiện đầu ra

❖ Phân lớp tương đương tương ứng với điều kiện đầu ra

❖ *Ví dụ*: xếp loại

- $0 \leq x < 3 \rightarrow D$
- $3 \leq x < 5 \rightarrow C$
- $5 \leq x < 7 \rightarrow B$
- $7 \leq x \leq 10 \rightarrow A$



Xác định các ca kiểm thử

- ❖ Gán Mã ID cho mỗi lớp tương đương
- ❖ Viết các test case phủ nhiều nhất có thể các lớp hợp lệ → phủ toàn bộ các lớp hợp lệ
- ❖ Viết các test case phủ nhiều nhất có thể các lớp không hợp lệ → phủ toàn bộ các lớp không hợp lệ



Lập tài liệu kiểm thử

- ❖ Test cases
- ❖ Bug report



Test cases

- ❖ Là một tình huống kiểm tra, được thiết kế để kiểm tra một đối tượng có thỏa mãn yêu cầu đặt ra hay không.
- ❖ 3 bước cơ bản
 - **Mô tả**: đặc tả các điều kiện cần có để tiến hành kiểm tra.
 - **Nhập**: đặc tả đối tượng hoặc dữ liệu cần thiết, được sử dụng làm đầu vào để thực hiện kiểm tra.
 - **Kết quả mong chờ**: kết quả trả về từ đối tượng kiểm tra.
- ❖ Test scenario → test case → Test Step
 - **Test Step**: một hành động để thực hiện và đáp ứng mong đợi
 - **Test Case**: danh sách các test step
 - **Test Scenario**: danh sách các test case và phối hợp của chúng.



Test cases – Nội dung

1. ID: định danh phân biệt các test cases
2. Test case name: mô tả ngắn gọn mục tiêu của test
3. Precondition: điều kiện tiên quyết để thực hiện test
4. Test step: các bước thực hiện cùng dữ liệu test
5. Expected result: kết quả mong đợi
6. Actual result: kết quả thực tế
7. Status: kết quả test (Pass/Fail)
8. Tester: người thực hiện test
9. Date: ngày test
10. Remark: ghi chú



Ví dụ

❖ Test Case của trường hợp “Nhập sách thất bại”

Test Case	Nhập sách thất bại
Related Use Case	Nhập sách mới
Context	Đăng nhập với quyền “Thủ thư”
Input Data	Tên sách: Chiến tranh và Hòa bình Tác giả: (trống) Nhà xuất bản: (trống) Số tập: 2 tập ...
Expected Output	Hiện thông báo “Lỗi: Thông tin sách bạn nhập vào không đầy đủ!”. Thông tin sách không được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Test Steps	1. Đăng nhập vào hệ thống: (username “nmhuy”, password “12345”) 2. Chọn chức năng “Nhập sách mới” (menu “Sách / Nhập sách”) 3. Nhập thông tin như Input Data. 4. Nhấn nút cập nhật.



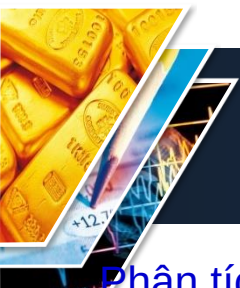
Bug Report

- ❖ Cung cấp thông tin chi tiết về sự cố hoặc lỗi cho những bên liên quan
 - Người phát triển: sửa lỗi
 - Người quản lý: quyết định tài nguyên, cấp phát, ưu tiên
 - Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật: nắm bắt thông tin thực hiện, chuẩn bị
 - Kiểm thử viên: cần biết trạng thái của hệ thống hiện tại



Bug report – Nội dung

1. ID: định danh lỗi
2. Function name: chức năng bị lỗi
3. Problem summary: mô tả lỗi
4. How to reproduce it: các bước tạo ra lỗi
5. Reported by: người báo cáo
6. Date: ngày báo cáo
7. Assigned to: giao ai sửa lỗi
8. Status: tình trạng lỗi (open/fixed/closed)
9. Comment: ghi chú



VD1. Giải phương trình bậc 2

Phân tích yêu cầu (ngôn ngữ tự nhiên)

- ❖ Giáo viên muốn có phần mềm hỗ trợ học sinh tự rèn luyện bài tập Giải phương trình bậc 2 với các thông tin như sau:
 - Hỗ trợ giải phương trình bậc 2Học sinh nhập vào các hệ số a, b, c (a khác 0), phần mềm cho ra kết quả nghiệm của phương trình với 2 ký số thập phân
 - Tự rèn luyệnHọc sinh nhập vào các hệ số a, b, c (a khác 0) và nghiệm của phương trình vừa nhập
Phần mềm cho kết quả đánh giá nghiệm đúng sai, nếu sai thì hiển thị nghiệm đúng

Quy tắc giải phương trình bậc 2:

Cho phương trình bậc 2: $ax^2+bx+c=0$ (với a, b, c là 3 số thực, a khác 0)

Các bước giải phương trình như sau:

B1. Tính delta = b^2-4ac

B2. Xác định nghiệm theo delta

+ Nếu $\text{delta} < 0$: PT vô nghiệm

+ Nếu $\text{delta} = 0$: PT có nghiệm kép $x_1=x_2=-b/2a$

+ Nếu $\text{delta} > 0$: PT có 2 nghiệm phân biệt

$$x_1=(-b-\sqrt{\text{delta}})/2a$$

$$x_2=(-b+\sqrt{\text{delta}})/2a$$



Giải VD 1

❖ Điều kiện TestCase

Điều kiện	Lớp hợp lệ	Mã hợp lệ	Lớp không hợp lệ	Mã không hợp lệ
a	a số thực $a \neq 0$	v1 v2	a = 0 a ký tự a null	x1 x2 x3
b	b số thực	v3	b ký tự b null	x4 x5
c	c số thực	v4	c ký tự c null	x6 x7



Giải VD 1

❖ Thiết kế TestCase

TestCase	Mô tả	Đầu ra mong muốn	Mã kiểm tra
1	$a = 2$ $b = -5$ $c = 7$	Phương trình vô nghiệm	v1, v2, v3, v4
2			
3			



BÀI TẬP 1

❖ Kiểm thử chức năng đăng nhập hệ thống

- Username
- Password

1) Xác định các lớp tương đương

2) Thiết kế các test case kiểm thử



BÀI TẬP 2

❖ Thiết kế test cases cho chức năng sau đây

▪ Input:

- Điểm lý thuyết: là số thực, ≥ 0 và ≤ 7
- Điểm thực hành: là số thực, ≥ 0 và ≤ 3

▪ Output: xếp loại nếu LT+TH

- ≥ 0 và $< 5 \rightarrow$ loại C
- ≥ 5 và $< 8 \rightarrow$ loại B
- ≥ 8 và $\leq 10 \rightarrow$ loại A

Thảo luận

